Institut Galilée — Master 1
Vendredi 10 Janvier 2020 — Documents non autorisés

Partiel 1 (Syst. Trans. & Model Checking)
Durée : 2h

Réseaux de Petri

Question 1 :

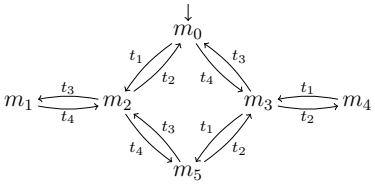
1. Donnez un réseau de Petri contenant 6 transitions tel que les 3 séquences de transitions suivantes sont franchissables :

$$(\checkmark)\ t_1, t_2, t_3, t_4, t_5$$
$$(\checkmark)\ t_1, t_2, t_3, t_4, t_6$$
$$(\checkmark)\ t_1, t_3, t_2, t_4, t_6\ ,$$

mais les trois suivantes ne le sont pas

$$(\text{✗})\ t_1, t_2, t_3, t_5, t_4$$
$$(\text{✗})\ t_1, t_2, t_4, t_5, t_6$$
$$(\text{✗})\ t_2, t_3, t_1, t_4, t_5\ .$$

2. Soit le graphe de marquages ci-dessous. Tous les marquages $m_0 \cdots m_5$ sont différents. Le réseau de Petri correspondant possède 3 places et 3 transitions (les noms apparaissent sur les arcs du graphe). Son marquage initial est $(1, 0, 1)$.
   Donner un réseau de Petri ayant ce graphe comme graphe de marquages et renseigner les marquage $m_0 \cdots m_5$.



3. Donner un réseau de Petri (sans boucle unitaire) ayant la matrice d'incidence suivante :

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

LTL & CTL

Question 1 : Nous considérons la structure de Kripke de la Figure 1 où a et b sont deux propositions atomiques. Pour chacune des formules LTL suivantes :

1. Trouver, s'il existe, un chemin partant de l'état initial q_3 qui satisfait la formule.
2. Déterminer si le système (avec q_3 comme état initial) satisfait la formule. Justifiez votre réponse.

1. Ga
2. aUb
3. $aUX(a \wedge \neg b)$
4. $X\neg b \wedge G(\neg a \vee \neg b)$
5. $X(a \wedge b) \wedge F(\neg a \wedge \neg b)$
6. $\neg(aUb)$

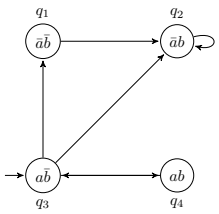


FIGURE 1 – Une structure de Kripke

Question 2 : Nous considérons la structure de Kripke S de la Figure 2 où p, q et r sont des propositions atomiques. Vérifier, pour chacune des formules CTL suivantes :

1. $(S, w_4) \models \forall Xr$
2. $(S, w_4) \models \exists Gr$
3. $(S, w_3) \models \forall Fr$
4. $(S, w_2) \models \forall(rUp) \wedge \exists G(p \implies r)$
5. $(S, w_1) \models (\exists Xr \vee \forall F\neg p) \implies \forall((\exists Gr)U\neg q)$

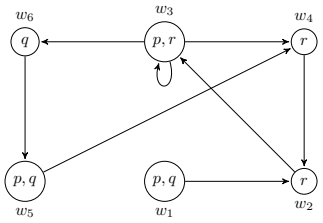


FIGURE 2 – Une structure de Kripke

Question 3 : Laquelle des deux logiques (LTL et CTL) a le pouvoir d'expression le plus élevé ? Justifier votre réponse.